

高等数学 A(上)

一. 单项选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{1}{x}}}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 ().
- (A) 连续点; (B) 可去间断点;
(C) 跳跃间断点; (D) 无穷间断点.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ().
- (A) 不连续也不可导; (B) 连续但不可导;
(C) 不连续但可导; (D) 连续且可导.
3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域内可微, 且 $f'(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = -\frac{1}{2}$, 则下列结论中成立的是 ().
- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值; (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值;
(C) $f'(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值; (D) $f'(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值.
4. 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(1-x^2) dx = ()$.
- (A) $2(1-x^2)^2 + C$; (B) $-2(1-x^2)^2 + C$;
(C) $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$; (D) $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$.
5. 设反常积分 $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx$ 、 $I_2 = \int_0^1 \frac{1}{x(x+1)} dx$, 则 ().
- (A) I_1 与 I_2 都收敛; (B) I_1 与 I_2 都发散;
(C) I_1 收敛, I_2 发散; (D) I_1 发散, I_2 收敛.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

6. 设 n 为正整数, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} \sin t \, dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 曲线 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t + t \sin t \end{cases}$ 在对应 $t = \pi$ 的点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 不定积分 $\int (7 - 5x)^{19} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设函数 $f(x)$ 满足等式 $f(x) = x^2 - 2 \int_0^1 f(x) \, dx$, 则定积分 $\int_0^1 f(x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + e^{3x})^{\frac{1}{x}}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} = xy$ 所确定, 求 dy 、 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

四. 解答题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

14. 求不定积分 $\int \frac{x^4}{x^2 + 1} \, dx$.

15. 求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$.

16. 求定积分 $\int_0^3 \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}} \, dx$.

五. 应用题 (本大题共 2 个小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

17. 要做一个容积为 $3000 \, m^3$ 的无盖圆柱形蓄水池, 已知池底单位面积造价为池壁单位面积造价的 3 倍, 问蓄水池底半径 r 和高 h 等于多少时才能使总造价最低?

18. 设平面图形 D 由曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = 2 - x^2$ 所围成, (1) 求平面图形 D 的面积;
(2) 求该平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

六. 综合题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

19. 求曲线 $y = x^4(12 \ln x - 7)$ 的凹凸区间及拐点.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$,

证明: (1) 存在一点 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$;

(2) 存在一点 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明: $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$,

并计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.